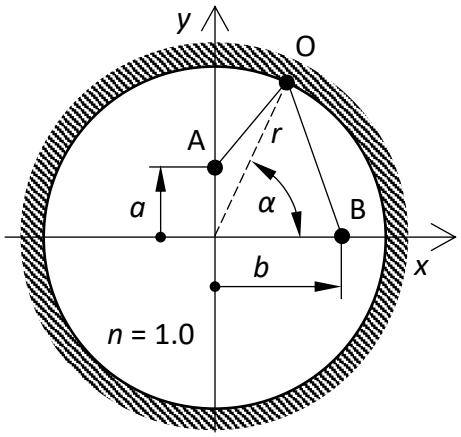
FIZIKA BSc, III. évfolyam / 1. félév
„Optika”

ZÁRTHELYI DOLGOZAT #1

2019-10-30

1. Fermat-elv alkalmazása fénysugár pályájának meghatározására

Az ábrán látható, levegővel kitöltött gömbtükörben a Fermat-elv segítségével igazolja, hogy ha $a = b$, akkor $\alpha = 45°$ esetén lesz az AOB szakasz valódi fénysugár! **30 p**



$$x_O = r\cos(\alpha)$$
$$y_O = r\sin(\alpha) \tag{1}$$

$$\mathrm{AO} = \sqrt{r^2\cos^2(\alpha) + (r\sin(\alpha) - a)^2} \tag{2}$$

$$\mathrm{OB} = \sqrt{r^2\sin^2(\alpha) + (b - r\cos(\alpha))^2} \tag{3}$$

$$OPL = \mathrm{AO} + \mathrm{OB} \tag{4}$$

$$\mathrm{AO} = \sqrt{r^2\cos^2(\alpha) + r^2\sin^2(\alpha) - 2ar\sin(\alpha) + a^2} = \sqrt{r^2 - 2ar\sin(\alpha) + a^2} \tag{5}$$

$$\mathrm{OB} = \sqrt{r^2\sin^2(\alpha) + r^2\cos^2(\alpha) - 2br\cos(\alpha) + b^2} = \sqrt{r^2 - 2br\cos(\alpha) + b^2} \tag{6}$$

$$\frac{\mathrm{d}OPL}{d\alpha} = 0 \tag{7}$$

$$\frac{1}{2}\frac{-2ar\cos(\alpha)}{\sqrt{r^2-2ar\sin(\alpha)+a^2}} + \frac{1}{2}\frac{2br\sin(\alpha)}{\sqrt{r^2-2br\cos(\alpha)+b^2}} = 0 \tag{8}$$

$$\frac{b\sin(\alpha)}{\sqrt{r^2-2br\cos(\alpha)+b^2}} = \frac{a\cos(\alpha)}{\sqrt{r^2-2ar\sin(\alpha)+a^2}} \tag{9}$$

$a = b$

$$\frac{\sin(\alpha)}{\sqrt{r^2-2ar\cos(\alpha)+a^2}} = \frac{\cos(\alpha)}{\sqrt{r^2-2ar\sin(\alpha)+a^2}} \tag{10}$$

$\alpha = 45°$

$$\frac{1/\sqrt{2}}{\sqrt{r^2-2ar/\sqrt{2}+a^2}} = \frac{1/\sqrt{2}}{\sqrt{r^2-2ar/\sqrt{2}+a^2}}. \tag{11}$$

2. Grafit komplex törésmutatójának meghatározása

Essen egy λ_0 = 550 nm hullámhosszúságú, lineáris S polarizációjú síkhullám merőlegesen (θ = 0°) levegőből grafit felületre. A felület reflektanciája R = 32.16%, a behatolási mélység δ = 58.95 nm. Mekkora a grafit komplex törésmutatójának valós és képzetes része, azaz n = ?, κ = ? A levegő törésmutatóját 1.0-nek tekintjük. Törésmutatóra két érték fog adódni. Döntse el melyik az igazi abból, hogy a visszavert és beeső elektromágneses hullámok közötti fáziskülönbség: $\Delta\varphi$ = arg(ρ) = 160.9°. **25 p**

$$\delta = \frac{1}{k_0 \cdot \kappa} = \frac{\lambda_0}{2\pi \cdot \kappa} = \frac{550\ \text{nm}}{2\pi \cdot \kappa} = 58.95\ \text{nm} \rightarrow \ \kappa = 1.4849 \tag{12}$$

$$\tilde{n} \equiv n - \mathrm{i} \cdot \kappa \tag{13}$$

$$R = |\rho|^2 = \left|\frac{1-\tilde{n}}{1+\tilde{n}}\right|^2 = \frac{1-n+\mathrm{i}\cdot\kappa}{1+n-\mathrm{i}\cdot\kappa} \cdot \frac{1-n-\mathrm{i}\cdot\kappa}{1+n+\mathrm{i}\cdot\kappa} = \frac{(n-1)^2+\kappa^2}{(n+1)^2+\kappa^2} \tag{14}$$

$$R((n+1)^2 + \kappa^2) = (n-1)^2 + \kappa^2 \tag{15}$$

$$Rn^2 + 2Rn + R + R\kappa^2 = n^2 - 2n + 1 + \kappa^2 \tag{16}$$

$$n^2(R-1) + n(2R+2) + (R-1)(1+\kappa^2) = 0 \tag{17}$$

$$n^2(-0.6784) + n \cdot 2.6432 - 2.1742 = 0 \tag{18}$$

n_1 = 1.1798 vagy n_2 = 2.7164.

$$\rho = \frac{1-\tilde{n}}{1+\tilde{n}} = \frac{1-n+\mathrm{i}\cdot\kappa}{1+n-\mathrm{i}\cdot\kappa} \tag{19}$$

$$\rho_1 = \frac{-0.1798+\mathrm{i}\cdot 1.4849}{2.1798-\mathrm{i}\cdot 1.4849} \rightarrow \Delta\varphi_1 = 131.2° \tag{20}$$

$$\rho_2 = \frac{-1.7164+\mathrm{i}\cdot 1.4849}{3.7164-\mathrm{i}\cdot 1.4849} \rightarrow \Delta\varphi_2 = 160.9° \tag{21}$$

Tehát a valódi törésmutató: n = 2.7164.

3. Szabadtéri optikai adó-vevő sugárzásának modellezése Gauss-nyalábbal

Egy λ_0 = 1550 nm-es hullámhosszúságú telekommunikációs adó-vevő szabadtérben terjedő sugárzását Gauss-nyalábbal közelítjük. A nyaláb sugara z = 10 km távolságban lévő mérési pontnál w = 0.5 m. Mekkora a nyaláb divergenciája (θ_d)? Mekkora a nyalábsugár (w_0) a nyak pozíciójában (tehát a műszernél)? Mekkora a Rayleigh-tartomány (z_R)? A számolásoknál kihasználjuk, hogy z >> z_R. Az értékek ismeretében jogos ez a közelítés? Az optikai tengelyen mérve hányad részére csökken a nyaláb intenzitása az adóvevő és a mérési pont között, ha a légköri abszorpciótól és szóródástól eltekintünk? **20 p**

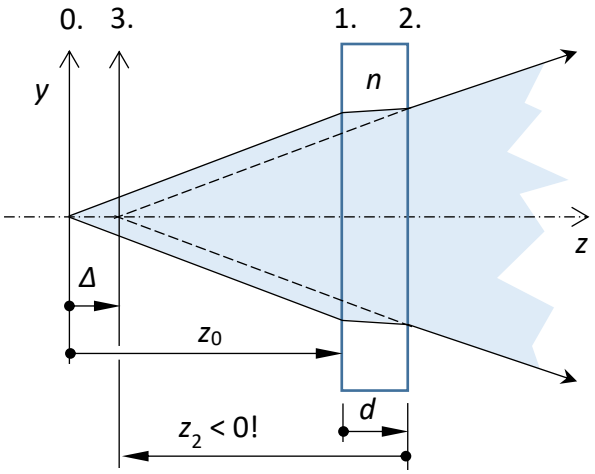
$$\theta_d = \frac{\lambda_0}{\pi w_0} \approx \frac{w}{z} = 0.05\ \text{mrad} \rightarrow\ w_0 = \frac{\lambda_0}{\pi\theta_d} = \frac{1550\cdot 10^{-6}\ \text{mm}}{\pi 0.05\cdot 10^{-3}} = 9.87\ \text{mm} \tag{22}$$

$$z_\mathrm{R} = \frac{\pi w_0^2}{\lambda_0} = 197.4\ \text{m} \tag{23}$$

$$\frac{I(0)}{I(z)} = \left(\frac{w}{w_0}\right)^2 = 2566. \tag{24}$$

4. Plánparallel üveglemez modellezése paraxiális közelítésben

Egy levegőben lévő (n_0 = n_2 = 1.0) plánparallel üveglapot vizsgálunk a geometriai optika paraxiális közelítésében. A 0. sorszámú síkon elhelyezünk egy tárgyat (pl. pontforrást), amit az üveglemezen való kétszeres fénytörés miatt az üveglemez után kissé arrébb, Δ-val eltolva érzékelünk. Fejezze ki Δ értékét a z_0, z_2 és a d távolságok segítségével! Írja fel az átviteli mátrixot a 0.-ról a 3. felületre. Kihasználva, hogy e két felület között leképezés van, állapítsa meg a képeltolódás mértékét n és d függvényében: $\Delta(n, d)$ = ? Ne felejtse el, hogy a távolságok előjeles mennyiségek! Egy 10 mm vastag, 1.5 törésmutatójú üveglap esetén mekkora Δ? **25 p**



$$\Delta = z_0 + d + z_2 \tag{25}$$

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & z_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & d/n \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & z_0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{26}$$

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & z_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & z_0 + d/n \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{27}$$

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & z_0 + \frac{d}{n} + z_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{28}$$

$$z_0 + \frac{d}{n} + z_2 = 0 \tag{29}$$

$$\Delta - d + \frac{d}{n} = 0 \tag{30}$$

$$\Delta = d\frac{n-1}{n} = 3.33 \text{ mm} . \tag{31}$$